

2. 8255A 有几种工作方式？各用于什么场合？端口 A、端口 B 和端口 C 各可以工作于哪几种工作方式？

8255A 有三种工作方式：方式 0、方式 1、方式 2。

端口 A 可以工作于方式 0、方式 1、方式 2；

端口 B 可以工作于方式 0、方式 1；

端口 C 只能工作于方式 0 或者配合端口 A 和端口 B 工作。

3. 8255A 的方式选择字和置位复位字都写入什么端口？用什么方式区分它们？

两种控制字都被写入控制字寄存器中，但是方式选择控制字的 D7 位总是 1，而置位复位控制字的 D7 总是 0，D7 位也称为这两个控制字的标志位。

4. 若 8255A 的系统基地址为 2F9H，且各端口都是奇地址，则 8255A 的 3 个端口和控制寄存器的地址各是多少？

端口 A 地址：2F9H

端口 B 地址：2FBH

端口 C 地址：2FDH

控制寄存器地址：2FFH

5. 设 8255A 的 A 口、B 口、C 口和控制字寄存器的端口地址分别为 80H、82H、84H 和 86H。要求 A 口工作在方式 0 输出，B 口工作在方式 0 输入，C 口高 4 位输入，低 4 位输出，试编写 8255A 的初始化程序。

;初始化程序

MOV AL,10001010B ;方式控制字

OUT 86H,AL

6. 8255A 的端口地址同第 5 题，要求 PC4 输出高电平，PC5 输出低电平，PC6 输出一个正脉冲，试写出完成这些功能的指令序列。

;功能指令

MOV AL,00001001B ;PC4 输出高电平

OUT 86H,AL

MOV AL,00001010B ;PC5 输出低电平

OUT 86H,AL

MOV AL,00001100B ;PC6 先输出低电平

OUT 86H,AL

MOV AL,00001101B ;PC6 再输出高电平

OUT 86H,AL

MOV AL,00001100B ;PC6 再输出低电平，形成一个正脉冲

OUT 86H,AL

9. 8255A 的口地址为 80H~83H, 8253 的口地址为 84H~87H,

(1) 若 A 口接 8 个开关 K7~K0, B 口接 8 个指示灯 LED7~LED0, 当开关合上时相应的指示灯亮, 断开时灯灭, 要求每隔 0.5s 检测一次开关状态, 并在开关上显示出来, 试画出硬件连线图, 编写实现这种功能的程序。

(2) 若把接在端口 A 上的开关去掉, 要求接在端口 B 上的指示灯轮流熄灭, 每只灯熄灭 1 秒钟, 请编程实现这种功能。

10. 设 8255A 的口地址为 300H~303H, A 口接 4 个开关 K3~K0, B 口接一个七段 LED 显示器, 用来显示 4 个开关所拨通的 16 进制数字 0~F, 开关都合上时, 显示 0, 都断开时显示 F, 每隔 2 秒钟检测一次, 试画出硬件连线图, 并编写实现这种功能的程序。